

冲击地压机理及其初步应用

李 玉 生

摘 要

冲击地压机理可用强度准则、能量准则及冲击倾向准则加以概括。强度准则是煤体破坏准则，能量准则和冲击倾向准则是突然破坏准则。三个准则同时满足，才是产生冲击地压的必要和充分条件。所给出的机理模型可用于解释和说明冲击地压防治中的许多重要问题。

冲击地压机理，原则上是指形成冲击地压的内在规律。它不同于一般的外部影响因素或发生条件，也有别于诱发因素，是冲击地压防治工作的理论基础。因而，冲击地压机理的研究，对于搞好冲击地压防治，开拓和发展冲击地压理论，具有极为重要的意义。

根据力学观点，可将冲击地压简单地理解为煤岩体的突然破坏。因而，冲击地压机理研究的主要目的在于阐明：(1)煤岩体破坏的原因和规律；(2)煤岩体突然破坏的原因和规律。

一、煤岩体破坏的原因和规律

煤岩体破坏的原因和规律，实际上是煤岩体的强度问题。传统的力学观点认为，只要材料所受的载荷(或由此而产生的应力)达到其强度极限，则材料就会开始破坏。正是基于这一朴素的认识，在冲击地压机理研究中，从一开始就注意到了强度问题，并逐步发展形成了各种冲击地压强度理论。

从五十年代起直至目前逐步形成的近代强度理论的主要特点是：(1)着眼于矿体围岩这一力学系统的极限平衡条件；(2)不但有原则性的分析和推断，而且给出了各种表达式和分析解；(3)开始用实验室和井下实测资料，进行具体问题的定量分析。

近代冲击地压强度理论中，具有代表性的有夹持煤体理论^[1]。布霍依诺提出的这一理论认为，煤体处于顶板夹持之中，夹持特性决定了煤体—围岩系统的力学特性。产生冲击地压的强度条件是：煤体—围岩交界处达到极限平衡条件，煤体本身达到极限平衡条件。

根据布霍依诺对冲击地压条件这一规定，考虑到我国的具体条件，特提出以下冲击地压强度方程：

$$P_K = \sigma_0 \exp[K \tan \phi (2L - 1)] \quad (L \geq 0.5) \quad (1)$$

式中： P_K ——煤体极限压力； σ_0 —— $L = 0.5$ 处煤体的残余强度；
 X ——计算点距煤壁距离； K ——三轴残余强度系数；
 M ——采高； ϕ ——煤岩交界处的外摩擦角。
 $L = X/M$

根据我国几个冲击地压矿井的实际情况,取式(1)中的 $\sigma_0 = 5 \text{ Mpa}$, $K = 2$, $\phi = 20^\circ$, 然后将其代入(1), 所得之极限煤体压力 P_K 曲线如图1所示。

由图1可见, 在 $L = 2$ 处, $P_K = 11.4 \text{ Mpa}$ 。井下煤体应力测量结果表明, 一般在 $L = 2$ 处的 P_K 值为 $40 \sim 60 \text{ Mpa}$, 计算与实测较为符合。一般计算值要比实际值偏大, 这对冲击地压防治而言, 偏于保守和安全。

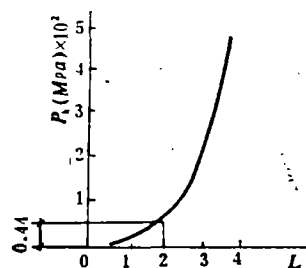


图1 极限煤体压力 P_K 曲线

二、煤岩体突然破坏的原因和规律

冲击地压问题, 不单是个强度问题, 更主要是破坏形式问题, 即为什么会产生冲击式破坏。

近代关于冲击地压机理理论在煤岩体突然破坏的原因和规律的认识上比过去有了较大的突破。关于破坏形式问题, 主要可概括为能量理论和冲击倾向理论。

(一) 能量理论

有关煤岩体冲击破坏的能量理论很多, 但这些理论几乎都基于同一出发点, 即: 煤岩体破坏时所释放的能量应大于其破坏所消耗的各种能量。七十年代由布霍依诺、布格尔特和里波曼所提出的能量率理论^[2], 较全面和完善地揭示了发生冲击地压时的能量过程, 他们用下式作为发生冲击地压的能量判据:

$$\frac{\alpha \left(\frac{dW_E}{dt} \right) + \beta \left(\frac{dW_S}{dt} \right)}{\frac{dW_D}{dt}} > 1 \quad (2)$$

式中: W_E ——围岩系统所储存的变形能;

α ——围岩系统能量释放有效系数;

W_S ——煤体所储存的变形能;

β ——煤体能量释放有效系数;

W_D ——消耗于煤体与围岩交界处和煤体破坏阻力的能量。

应说明的是, 由式(1)可知, 煤岩体不同部位的极限压力不同, 因而其储存和释放的能量亦不同, 而(2)式只是个原则表达式。在具体应用该式时, 应按煤岩体的不同部位分别加以考虑。

(二) 冲击倾向理论

大量的冲击地压实例表明, 同一矿井, 在几乎相同的自然地质和开采技术条件下, 有些煤层发生冲击地压, 有些不发生。这说明, 产生冲击地压的煤岩体一般都具有一定的物理力学特性, 决定其产生冲击破坏的能力。这种能力是煤岩介质的固有属性, 谓之冲击倾向。

冲击倾向采用相应的指标或指标组加以度量, 即冲击倾向度。产生冲击地压的冲击倾向条件是: 介质实际的冲击倾向度大于所规定的极限值。

波兰采矿研究总院提出的弹性能量指数 W_{ET} 是国外流传较广的一种冲击倾向指标。为了考察这一指标的适用性,结合我国具体条件,对几类煤样的 W_{ET} 值在实验室进行了测定。测定结果表明,A类煤样取自冲击地压强度和频度均较高的煤层,其 W_{ET} 值为5.20—9.65;B类煤样取自已采取了注水措施的同一煤层,其 W_{ET} 降至3.53;C类煤样取自冲击地压强度不大的煤层,其 $W_{ET}=4$;D类煤样取自未发生过冲击地压的煤层,其 $W_{ET}=2$ 。

波兰规定: $W_{ET}>5$,属强冲击倾向级; $2<W_{ET}<5$,属弱冲击倾向级; $W_{ET}<2$,属无冲击倾向级。不难看出,上述试验结果,与煤矿井下冲击地压的实际发生情况基本一致。进而也就论证了煤岩介质冲击倾向这一固有特性存在的客观性以及对此进行鉴定的必要性。但研究中亦发现 W_{ET} 有不足之处:(1)由于煤样力学指标的离散度一般很大,很难准确预计试样的极限强度,因而限制了 W_{ET} 的准确性;(2) W_{ET} 只反映了煤样在极限强度以前积蓄弹性能的能力。

为了更全面地评价煤体的冲击能力,探索那些既能反映蓄能过程,又能反映耗能过程的力学指标,是煤层冲击倾向鉴定的主要发展方向之一。为此,从以下两方面进行了试验研究。

1. 应力—应变全过程曲线

该曲线反映试件应力—应变的全部变化过程,它不但包括达到峰值强度前的蓄能段,而且包括峰值强度后的耗能段。上述A、B、C和D四类煤样的典型全过程曲线如图2所示。根据曲线上与冲击倾向有关的各参量汇总于附表,附表为煤样应力—应变过程曲线的参数对比。

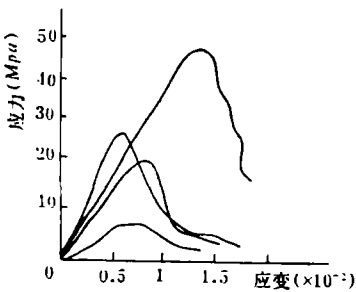


图2 煤样应力—应变全过程曲线

附表

比较项目	煤 样 类 别			
	A	B	C	D
极限强度 MPa	43	22	22	9
残余强度 MPa	—	5	2.5	2.5
刚 度 (tf/mm)				
上升段	16	14	10	7
下降段	-46	-23	-33	-10
上升段与下降段变形之比	3.5	3.0	3.6	1.5
极限强度与残余强度之比	—	4.5	9.89	3.6
上升段面积与下降段面积之比	3.2	2.3	2.62	1.3

由图2及附表不难看出,冲击倾向不同的各类煤样,其应力—应变全过程曲线及相应的各参量值存在较明显的差异。

2. 动态破坏时间

动态破坏时间是试件从峰值强度开始破坏到结束的瞬态延续时间。破坏时间采用动态测量系统进行测定。测试系统如图3所示。

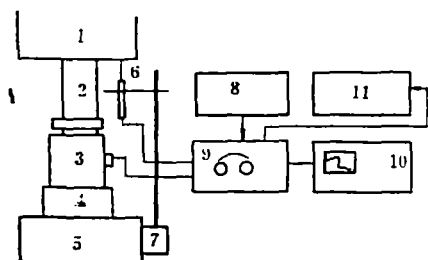


图3 动态破坏时间测定系统

上述A、B、D三类煤样的典型破坏过程曲线及相应的破坏时间如图4所示。

试验表明：

(1) 冲击倾向不同的A、B和D三类煤样，其破坏时间间存在明显差异。A类煤样属强冲型，其 Δt 为毫秒量级；B类煤样属弱冲击型，其 Δt 为10毫秒量级；D类煤样属无冲击型，其 Δt 为 10^2 毫秒量级。破坏时间 Δt 对冲击倾向的敏感性，为按 Δt 进行冲击倾向分级带来极大的方便和提供较高的可靠性。

(2) 对A类煤样，试验时加载速度 $0.16 \sim 50 \text{ Mpa/s}$ ，试件强度 $29 \sim 50 \text{ Mpa}$ ，压力机吨位 $100 \sim 500$ 吨，破坏时间 $7 \sim 1.5$ 毫秒，没有量级上的差异。说明加载速度、试件强度及压力机能力在一定范围内对它没有显著影响。

(3) 有冲击倾向煤样，冲击破坏不是发生在峰值强度处，而是从达到峰值强度后的某点开始。

综上各项试验，可概括以下三点：

(1) 冲击倾向是产生冲击地压的煤岩体的固有属性，因而也是发生冲击地压的一个内在原因。

(2) 应力—应变全过程曲线包含有关冲击倾向的丰富信息，直观和全面地反映了从蓄能到耗能的全部过程，对于揭示冲击倾向的物理本质及分析其它的冲击倾向指标，具有较为重要的意义。但需采用特殊的试验装备才能得到这种曲线，而且影响曲线形状的因素繁多，这些都限制了它作为判别冲击倾向的实用性。

(3) 破坏时间 Δt 同样反映了能量变换的全过程，同时它还具有对冲击倾向敏感、易于分级以及在一定范围内不受加载速度、试件强度和压力机能力的影响，且试验系统较为简单，易于采用先进的测试系统等一系列特点，因而是一种值得推荐的实用性较强的冲击倾向鉴定指标。

此外，采用三轴试验和指标组以及煤岩体冲击倾向现场测定，也是鉴定冲击倾向的新动向。

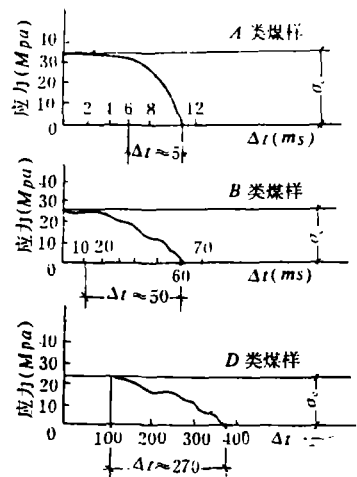


图4 煤样动态破坏过程曲线

三、机 理 模 型

在上述分析的基础上, 提出由以下约束准则组成的机理模型。

$$\left. \begin{array}{l} \text{强度准则①} \quad \frac{\sigma(f_1, f_2, f_3, f_4, f_5)}{\sigma^*} > 1 \\ \text{能量准则②} \quad \frac{\alpha\left(\frac{dW_E}{dt}\right) + \beta\left(\frac{dW_S}{dt}\right)}{\frac{dW_D}{dt}} > 1 \\ \text{冲击倾向度准则③} \quad \frac{K_E}{K_E^*} > 1 \end{array} \right\} \quad (M)$$

式中: f_1 ——采掘活动所造成的附加应力;
 f_2 ——地质构造应力;
 f_3 ——岩层自重应力;
 f_4 ——岩体内部其它应力, 如瓦斯、裂隙水压、温度压力等;
 f_5 ——煤体—围岩交界处应力;
 K_E ——煤体(或围岩)的冲击倾向指数;
 K_E^* ——冲击倾向指数极限值;
 σ^* ——煤体—围岩系统的极限强度值。

模型(M)为原理模型。模型中各准则的具体展开形式, 依问题的性质和自然地质及开采技术条件不同, 是有差异的。例如, 对缓倾斜薄及中厚煤层, 强度准则可采用本文建议的式(1)。

模型(M)中的①是煤岩体破坏准则; ②和③是突然破坏准则。准则②和③具有较为密切的联系, 但不能相互代替。三个准则同时满足, 才是发生冲击地压的充分必要条件。

四、机 理 模 型 的 应 用

目前, 还不可能给出用于完全定量地解决冲击地压问题的机理模型。但机理模型应能对实际发生的冲击地压现象, 以及各种预测预报方法和治理措施, 给出规律性的解释和分析。下面利用所提出的模型, 对冲击地压防治中的一些问题进行概略的分析。

1. 冲击地压是一种矿山灾害, 但对一般的矿山压力现象而言, 则是一种偶然的而不是经常发生的矿山现象。其理由是, 只有模型(M)中的三个准则同时得到满足, 才会发生冲击地压。在矿山的具体条件下, 这是比较难以实现的。

2. 世界各国冲击地压资料表明, 岩爆(发生在岩石巷道中的冲击地压)的频率一般小于煤爆(煤层冲击)。这是由于产生岩爆的岩石强度一般远高于煤体。因而, 产生岩爆的

强度准则,要比煤爆更难于满足。

防治冲击地压用的任何解危措施原则上都是一种卸载措施。卸载的广义含义既包括降低矿体—围岩力学系统的应力水平,也包括改变这一力学系统的应力分布和应力状态。因而,所谓卸载,无非是至少破坏模型中三个准则之一或他们的全部。

3. 近代各种预测预报冲击危险的方法,大都是以模型中的强度准则为理论基础的。即通过直接或间接对煤岩体应力水平、应力分布和应力状态的监、检测,在时空上判断煤岩体破坏的发生。

4. 实测表明,冲击危险一般仅出现于煤壁周围一定范围内,很深部的煤体难于形成危害性冲击地压。其理由是:随着距煤壁距离的增加,煤体释放能量的条件、强度和冲击倾向度亦不同。距离越大,模型(M)式②中的 W_D 越大,因而难于满足能量准则;距离越大,煤体所受侧压越高,因而三轴强度越高,模型中的强度准则难于得到满足;同样由于距离增大,煤体所受侧压增加,煤体冲击倾向度也要减小。室内试验表明,具有强烈冲击倾向的煤样($W_{ET} \approx 7$),当围压大于 40Mpa 后,明显塑化,几乎失去了冲击倾向。

5. 世界各国的一致看法是,完整、坚硬的厚层顶板岩层是促成冲击地压的一个重要条件,但对于岩层厚度进行具体分析的论述,则所见不多。根据某矿顶板等厚线图,综合大量冲击地压统计材料所作的分析表明,在该矿条件下,煤层易于发生冲击地压的顶板岩层厚度介于 $5 \sim 20\text{m}$ 。而且在此范围内,冲击频度随厚度增加而降低。这一统计分析表明,发生冲击地压的顶板岩层优势厚度介于某一范围,小于下限厚度或大于上限厚度,均不易发生冲击地压。理由是:厚度太小,顶板则随采随冒,难于形成较高的应力集中,模型中的强度准则难于满足;厚度过大,尽管开采后可形成大面积悬顶,但在一定条件下(例如采用刀柱支撑),顶板岩层的能量积蓄和释放条件均差,即能量准则中的 α 和 W_E 值均小,因而难于满足能量准则。同时也就解释了为什么在顶板岩层冲击地压优势厚度范围内,随厚度增加冲击频度减小。

6. 井下实际发生的冲击地压所释放的冲击能,一般为 $10^5 \sim 10^{10}\text{J}$ 。而采掘爆破所产生的震动能与之相比,则小得多,是量级上的差异。但国内外的大量冲击地压实例表明,相当一部分冲击地压是生产中爆破诱发出来的。其理由是:根据本文的式(1)(强度准则的具体表达式), K, ϕ 值很小的变化对 P_K 产生显著影响而诱发冲击地压的。

原则上,任何对煤体或围岩的动力扰动,如爆破、采煤、冒顶等都可能成为诱发冲击地压的因素。诱发因素本身的诱发能可能很小,它们通过 K, ϕ 对 P_K 产生显著影响,对诱发冲击地压的放大作用是可观的。在冲击地压防治工作中,不可忽视诱发因素的作用。

7. 地质构造带,特别是煤层厚度突然变化,围岩凸凹不平、产状急剧变化带,往往易于发生冲击地压。这一方面是由于地质构造所引起的构造应力的作用,另方面则由于这些构造因素强化了对煤体的夹持作用,使 K, ϕ 值骤然增加。因而,在井下各种可能因素的作用下, K, ϕ 值一旦变化或煤体局部应力状态变化,都可能导致冲击地压。

参 考 文 献

- [1] Brauner G.: Kritische Spannungen in Kohlenflozen. Gluckauf, 1975, Nr 13.
- [2] Brauner G., Bugert W.G., Lippmann H.: Zur Theorie des Gebirgsschlages. Gluckauf-Forschungshefte. 1975.

Rockburst Mechanism and Its Preliminary Application

Li Yusheng

(Central Coal Mining Research Institute)

Abstract

Rockburst mechanism can be summarized into three criteria, they are the criterion of the strength, the criterion of the energy and the criterion of the outburst-proneness. the criterion of the strength is the criterion for the failure, while the latter two criteria are those for the abrupt failure of the coal and rock mass. The satisfaction of all these three criteria is the sufficient and necessary conditions for the occurrence of the rockbursts. The mechanism models established in this paper can be used to interpret and explain many important problems relevant to the prevention of the rockbursts.